Davante

4

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD I

Emergencias y primeros auxilios en el trabajo

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Las emergencias en el trabajo. Principios generales 4

/ 3. Actuación en caso de emergencia en el centro de trabajo 5

3.1. Equipos de emergencia 6

/ 4. Caso práctico 1: "Procedimiento de actuación ante una amenaza de bomba" 6

/ 5. Principales técnicas de primeros auxilios 7

/ 6. Técnicas de soporte vital básico 8

/ 7. Actuaciones específicas de primeros auxilios 9

/ 8. Caso práctico 2: "Actuación ante la caída de un trabajador" 10

/ 9. El botiquín en el centro de trabajo 11

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 12

/ 11. Bibliografía 13

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-89-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los principios básicos de emergencias.

Reconocer cuándo activar un plan de emergencias y sus elementos.

Conocer los criterios básicos de actuación ante una emergencia en el trabajo.

Comprender las principales técnicas de auxilio y de soporte vital básico.

Aprender los elementos esenciales del botiquín en el trabajo.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad, se estudiarán algunos conceptos relacionados con la gestión de las **situaciones de emergencia** y los **primeros auxilios** en el centro de trabajo. En concreto, se explicarán los conceptos de **plan de autoprotección** y **plan de emergencias**, y se detallará los contenidos mínimos que debe incluir un plan de emergencias.

Además, se describirán los **criterios básicos de actuación** ante una situación de emergencia en la que hay personas accidentadas.

Se explicarán las principales **técnicas de primeros auxilios** de manera general y las técnicas de **soporte vital básico**. También se estudiarán con más detalle las técnicas de primeros auxilios para determinados tipos de lesiones, como **atragantamientos**, **hemorragias**, **heridas**, **fracturas** y **quemaduras**.

Finalmente, se explicará cómo elaborar el botiquín en el centro de trabajo, indicando el contenido del mismo y su mantenimiento.

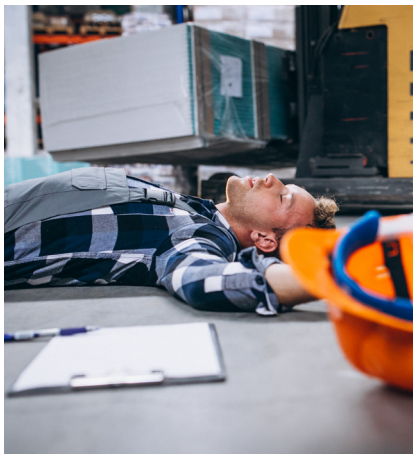


Fig.1. La vigilancia de la salud ayuda a prevenir las enfermedades profesionales.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "¿Cómo actuamos ante un aviso de incendio?"

https://on.soundcloud.com/cucnKLewbuBs2qPt7

/ 2. Las emergencias en el trabajo. Principios generales

Desde el año 2007 se exige por ley que las empresas cuenten con un plan de autoprotección y un plan de emergencia. **Veamos estos conceptos**:

- **Plan de autoprotección**: Es un documento de carácter general que elabora la empresa y que sirve para controlar y prevenir los riesgos sobre trabajadores y sobre los bienes materiales, respondiendo a distintas situaciones de emergencia y, a la vez, coordinándose con los servicios de Protección Civil. El plan de autoprotección deberá registrarse en el organismo correspondiente y debe incluir, al menos, el siguiente **contenido**:
  - » Titulares y localización de la actividad empresarial.
  - » Descripción detallada de la actividad empresarial, su entorno y los riesgos en las condiciones más desfavorables.
  - » Descripción de los medios humanos y materiales precisos para controlar el riesgo.
  - » Responsable del plan de autoprotección.
  - » Plan de emergencias.
  - » Programación de la implantación con simulacros, ejercicios y planes de formación.
  - » Seguimiento regular de su eficacia y actualizaciones trianuales.
- **Plan de emergencias**: Es un documento que planifica las personas y los medios necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia y que establece los criterios de actuación básicos en caso de emergencias. Se incluye dentro del plan de autoprotección y es mucho más específico que este. En el **plan de emergencias** se pueden identificar **tres elementos**:
  - » Emergencias potenciales en la empresa.
  - » Criterios de actuación en caso de emergencias.
  - » Equipos de emergencia.

Audio 1. "Plano de evacuación. Simulacros de emergencia"
https://on.soundcloud.com/1DEJrHgUHcw1bkym9

Finalmente, debemos conocer que las **emergencias** pueden ser de **tres tipos** en función de su gravedad:

- **Conatos de emergencia**: Intervienen equipos de primera intervención y se localizan en zonas muy concretas de la empresa.
- **Emergencias parciales**: Intervienen equipos de segunda intervención y afectan a zonas muy amplias, a equipos y a instalaciones.
- **Emergencias totales**: Intervienen todos los medios humanos y materiales disponibles, y afectan a todo el centro de trabajo y a las instalaciones. En ocasiones, pueden requerir una evacuación del lugar de trabajo.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás información muy útil sobre los servicios de Protección Civil en Europa.
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/civil-protection/

3. Actuación en caso de emergencia en el centro de trabajo

Uno de los elementos esenciales que debe incluir un plan de emergencias es el **establecimiento de los criterios básicos de actuación**. Los **criterios básicos de actuación** en caso de emergencias deben incluir:

- **Mecanismos de detección y de alerta**: Deben incluir detección automática ante incendios o escapes de gas y humana para otras emergencias. La alerta se transmite mediante medios técnicos o humanos.
- **Mecanismos de alarma**: Consiste en dar el aviso de emergencia o la señal de evacuación al personal de la empresa. Se transmite por medios técnicos o humanos.
- **Mecanismos de respuesta**: Siguiendo las instrucciones de los equipos de alarma, los equipos de primeros auxilios atienden a los heridos y ayudan a la evacuación, y los equipos de primera intervención controlan la emergencia y colaboran con las ayudas externas.
- **Procedimientos de evacuación**: Se describen las instrucciones para la evacuación, los puntos de reunión, el recorrido y las prohibiciones.
- **Primeras ayudas**: Son prestadas por los equipos de emergencia hasta que llega la ayuda externa.
- **Ayudas externas**: El responsable de emergencias las recibe e informa sobre las incidencias de la emergencia, les entrega un plano y les asiste en caso de que la ayuda sea solicitada.

El procedimiento de actuación sigue las siguientes **etapas**:

1. Detección de la emergencia.
2. Emisión de la señal de alarma, confirmación de la alarma.
3. Declaración del tipo de emergencia.
4. Transmisión de instrucciones.
5. Solicitud de ayuda externa.
6. Intervención según los procedimientos.
7. Evacuación total o parcial.

3.1. Equipos de emergencia

Los **equipos de emergencia** están formados por algunos de los trabajadores de la empresa, adecuadamente entrenados y formados para actuar en caso de emergencia, hasta que llegue la ayuda externa.

Los equipos de emergencia **están formados por** un responsable de emergencias, un responsable de intervención, un equipo de evacuación, un equipo de primeros auxilios, un equipo de primera intervención y un equipo de segunda intervención.



Fig.2. Las primeras ayudas se realizan por los equipos de emergencias.

¡! Sabías que...

La Cruz Roja es una institución humanitaria de carácter voluntario que nació en 1859 en Ginebra de la mano de Henry Dunant para auxiliar a heridos de guerra sin ninguna discriminación. En España aparece en el año 1863.

/ 4. Caso práctico 1: "Procedimiento de actuación ante una amenaza de bomba"

Planteamiento: Fina Laborda es la responsable de emergencias de NAVALTIA, un astillero naval con sede en el puerto de Cádiz. El taller central está ubicado en una nave industrial de 1.200 metros de superficie, donde se ubica la sala de trabajo, que comprende la mayor parte de la superficie.

A mitad de la mañana, cuando la planta está en su pico de trabajo con 150 trabajadores, se recibe una llamada anónima comunicando que se ha activado una bomba en las instalaciones de la empresa. El trabajador que recibe la llamada se lo comunica rápidamente a Fina.

Nudo: ¿Puedes identificar los criterios de actuación que debe poner en marcha Fina ante la emergencia planteada?

Desenlace: Los criterios básicos de actuación que debe seguir Fina ante una emergencia como esta son:

- Mecanismos de detección y de alerta: Comprobar la veracidad de la información sobre la llamada. Debe hablar rápidamente y con brevedad con la persona que ha recibido la llamada para obtener información.
- Mecanismos de alarma: Fina debe avisar inmediatamente a todo el personal sobre la emergencia y ordenar la evacuación total del centro.
- Mecanismos de respuesta: Como no hay heridos, la respuesta debe concentrarse en ejecutar la evacuación de la forma más eficiente y segura posible.

- Procedimientos de evacuación: Fina y su equipo deben proporcionar las instrucciones para la evacuación de forma clara a todo el personal. La evacuación debe ser ordenada.

- Las primeras ayudas no son necesarias, ya que no hay heridos.

- Ayudas externas: Fina ha de avisar lo antes posible a la Policía Nacional y a los servicios de Protección Civil, para que acudan con urgencia al astillero a comprobar si existe la bomba y a desactivarla con seguridad para todo el personal, en ese caso.



Fig.3. El procedimiento de actuación ante una emergencia debe quedar perfectamente definido.

/ 5. Principales técnicas de primeros auxilios

En primer lugar, ante cualquier emergencia, se deben seguir unos **principios generales de actuación**, los cuales podemos resumir en:

- Mantener la calma.

- No perder el control de la situación.

- Evitar aglomeraciones.

- No emplear técnicas de auxilio que no se dominen.

- Mantener al accidentado caliente.

- No mover al accidentado, salvo en caso de peligro.

- Intentar tranquilizar al accidentado.

- No dar de beber ni dar medicación al accidentado si está inconsciente.

Teniendo presentes estos principios generales, debemos conocer igualmente los **primeros auxilios**, los cuales consisten en una serie de técnicas orientadas a atender a una persona accidentada en el momento inicial, tras el accidente, mientras llega la asistencia sanitaria.

Audio 2. "Prioridades para la atención a los heridos"

https://on.soundcloud.com/hNE5YByjqqoQpvJP7

En cualquier caso, los accidentes en el centro de trabajo deben ser tratados mediante el método de primeros auxilios PAS. El **método PAS** se divide en tres fases o pasos secuenciales:

- **Proteger**: A la persona accidentada, a uno mismo y a otros posibles heridos. Señalizar el lugar de peligro y revisar que no haya otros peligros potenciales. Si los hay, alejarse del lugar de peligro.
- **Avisar**: A los servicios sanitarios, proporcionando información exacta del lugar del accidente y de la situación actual.
- **Socorrer**: A la persona accidentada realizando una primera evaluación (reconocer signos vitales, como consciencia, respiración o pulso) y segunda evaluación (reconocer signos no vitales, como fracturas, quemaduras o heridas).

Una vez respetado el método PAS en caso de proceder a socorrer a la persona accidentada y que nos veamos capaces, las **principales técnicas de auxilio son**:

- **La posición PLS o posición lateral de seguridad**: Se realiza cuando el accidentado está inconsciente, respira y tiene pulso. Consiste en colocar al accidentado de lado con un brazo y una pierna flexionados, y con la mano no flexionada bajo su cabeza.
- **La reanimación respiratoria**: Se realiza cuando el accidentado está inconsciente, no respira, pero tiene pulso. Consiste en abrir las vías respiratorias insuflando ventilaciones regulares.
- **La reanimación cardiopulmonar**: Se realiza cuando el accidentado está inconsciente, no respira o respira con dificultad, y no tiene pulso. Consiste en realizar una serie de compresiones torácicas regulares e insuflar ventilaciones.

/ 6. Técnicas de soporte vital básico

Las medidas de soporte vital básico son aquellas que son necesarias para **salvar la vida** del accidentado en una situación de extrema emergencia, en la que su vida corre un peligro inminente debido a las lesiones producidas, como, por ejemplo, cuando se produce una **parada cardiorrespiratoria**.

Las técnicas de soporte vital básico incluyen la **reanimación cardiopulmonar** y otras medidas previas necesarias para realizarla.

Podemos diferenciar varias **fases** del soporte vital básico:

1. **Comprobación de consciencia del accidentado**: Realizamos preguntas sencillas tocando al accidentado. Si está consciente, se atienden las lesiones. Si no está consciente, se pide ayuda urgente y se abren las vías respiratorias.
2. **Apertura de las vías respiratorias**: Primero, se inclina la cabeza del accidentado hacia atrás. Si no respira porque la vía está obstruida, se aplica la técnica de hiperextensión del cuello. Esta consiste en levantar la lengua y separarla de la garganta, mientras se sostiene la barbilla con una mano y se presiona en la frente hacia atrás con la otra mano. Si hay cuerpos extraños en la boca, extraerlos.



Fig.4. Realizar correctamente la reanimación cardiopulmonar puede salvar vidas.

3. **Chequear la respiración**: Se usa la técnica denominada 'ver-oír-sentir', siempre en menos de diez segundos. Consiste en ver que el pecho y el vientre se mueven con la entrada y salida de aire, poner nuestra oreja junto a su boca y colocar la mejilla cerca de boca y nariz para sentir el aliento. Si el lesionado respira, colocarlo en PLS. Si no respira, avisar rápidamente a emergencias o conseguir un desfibrilador. Iniciamos el masaje cardiaco.

4. **Realizar un masaje cardiaco**: Se comprueba que no hay pulso y se comienza el masaje cardiaco. El uso del desfibrilador es de gran ayuda, ya que su uso en los primeros cinco minutos produce tasas de supervivencia del 50 al 70%. Las instrucciones para dar **un masaje cardiaco** son:

   » Poner al accidentado boca arriba sobre una superficie dura.

   » Colocar la base de una mano en la parte inferior del esternón, la otra mano encima y entrelazar los dedos.

   » Colocar los brazos perpendiculares al esternón para presionar hacia abajo.

   » Se recomienda descender el esternón entre 5 y 6 centímetros y el número de compresiones deben estar comprendidas entre 100 y 120 por minuto.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace encontrarás instrucciones sobre cómo realiza la reanimación cardiopulmonar y tendrás acceso a más vídeos relacionados.
https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ&t=75s&ab_channel=CruzRojaenBizkaia-BizkaikoGurutzeGorria

/ 7. Actuaciones específicas de primeros auxilios

Los diferentes tipos de lesiones producidas por causa de un accidente deben ser **atendidas de diferente forma**. El **protocolo** de actuación para cada tipo de lesión es:

- **Atragantamiento**: Intentar expulsar el cuerpo extraño. Si el accidentado está consciente, intentar que tosa. Si no puede, inclinar hacia delante, poner la mano en el pecho y dar cinco golpes en la espalda. En caso de obstrucción total, realizar la maniobra de Heimlich, colocándose detrás del atragantado, rodeando su abdomen con los brazos y cerrando una mano sobre otra encima del epigastrio, realizando cinco compresiones rápidas y en sentido ascendente.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás instrucciones sobre cómo realiza la maniobra de Heimlich en lactantes.
https://www.youtube.com/watch?v=tRwGdembwN8&ab_channel=CruzRojaenBizkaia-BizkaikoGurutzeGorria

- **Fractura o esguince**: Inmovilizar la zona usando una férula que envuelva las articulaciones más próximas a la fractura, por encima y por debajo de la lesión.

- **Hemorragia**: Tumbar al accidentado con las piernas levantadas, mantenerlo caliente, no moverlo y avisar a los servicios sanitarios de urgencia. Presionar sobre el punto de sangrado durante 5 o 10 minutos. Cuando cese la hemorragia, poner un vendaje compresivo y si no se detiene, presionar la arteria principal más cercana a la herida. Si nada funciona, hacer un torniquete por encima del codo o de la rodilla, entre el corazón y la herida. Evacuar con urgencia.

- **Heridas**: Lavarse las manos y usar guantes desechables antes de limpiar y desinfectar la herida con agua y jabón o antiséptico. Si la herida es leve, dejar sin cubrir. En caso de heridas graves, cubrirlas con gasas estériles y no dar de comer ni beber nada al accidentado hasta que sea atendido por los sanitarios.

- **Quemadura**: Primero hay que apagar el fuego, retirar el producto químico o desconectar la corriente eléctrica, dependiendo de la causa de la quemadura. Enfriar con abundante agua fría durante 10 o 15 minutos. No quitar la ropa de las zonas quemadas y cubrir las quemaduras con gasas estériles. Cubrir al accidentado para evitar la caída de temperatura y colocarlo en posición horizontal y de espaldas, o si tiene quemaduras en la espalda, de lado. No darle de beber ni de comer. Avisar al personal sanitario de urgencias.

Vídeo 1. "El traslado de los accidentados"
https://vimeo.com/949892750/3e77f23b4b

/ 8. Caso práctico 2: "Actuación ante la caída de un trabajador"

Planteamiento: Rafael es un trabajador de una famosa empresa del sector textil con sede en Málaga. La empresa tiene más de 500 trabajadores en plantilla y dispone de su propio responsable de emergencias, equipo de primeros auxilios y un local de primeros auxilios en cada centro de trabajo.

Rafael es un operario que trabaja en la cadena de planchado y acabado del producto. Esta misma mañana, al mover la máquina de planchado, ha hecho un mal movimiento y se ha doblado el pie. Se ha tirado al suelo quejándose del dolor. Matilde, su compañera de trabajo, que estaba a su lado, ha acudido a ayudarle y ha visto que tenía el pie completamente hinchado. A Rafael le caen las lágrimas del dolor.

Nudo: Identifica qué pasos se deben seguir para socorrer a Rafael adecuadamente.

Desenlace: Tal y como hemos estudiado en esta unidad, podemos seguir los siguientes pasos:

- En primer lugar, Matilde debe tranquilizar a Rafael y decirle que no se mueva, y, rápidamente, avisar al equipo de primeros auxilios.

- A continuación, se debe chequear al accidentado usando técnicas de soporte vital básico: comprobar que está efectivamente consciente y que respira bien. Como esta primera revisión es positiva y una vez comprobado que la vida de Rafael no corre peligro, revisar el tipo de lesión.

- Dado que parece un esguince o una fractura en el pie, en este caso, las técnicas de primeros auxilios específicas indican que deben inmovilizar la zona afectada usando una férula que envuelva las articulaciones más próximas a la fractura, por encima y por debajo de la lesión.



Fig.5. Una caída en un centro de trabajo debe ser atendida inmediatamente por el equipo de primeros auxilios.

- Finalmente, debemos avisar a los servicios sanitarios o trasladarlo al centro sanitario más cercano. En este caso, para trasladar al accidentado, se puede usar una camilla, o se le puede trasladar entre dos personas hasta un vehículo para llevarlo al hospital.

Si hubiera más personas accidentadas, en el proceso de triaje, a Rafael se le habría asignado una tarjeta de color amarillo, ya que necesita atención médica, pero su vida no corre peligro.

/ 9. El botiquín en el centro de trabajo

En lo referente al botiquín de primeros auxilios, el **Real Decreto 486/1997, sobre medidas de seguridad y salud**, establece que el botiquín de primeros auxilios debe ser adecuado al número de trabajadores, a los riesgos que asumen y a la facilidad de acceso a un centro de asistencia sanitaria. Por ejemplo, las empresas de más de 50 trabajadores, o de más de 25 trabajadores cuya actividad se considere peligrosa, deberán disponer, además, de un **local o espacio de primeros auxilios**.

Los **locales de primeros auxilios** deben tener su propio botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Además, tanto en el local de primeros auxilios como en el botiquín, deben estar correctamente **señalizados**.

También debemos disponer de indicaciones sobre dónde se ubican el teléfono de salvamento, el símbolo de la cruz de primeros auxilios, el lavado de ojos, la ducha de seguridad y la camilla.

Según el Real Decreto 486/1997, sobre medidas de seguridad y salud, y la Guía NTP de Buenas Prácticas 458, **el botiquín portátil debe contener**, al menos:

- Desinfectantes y antisépticos.
- Gasas estériles y vendas.
- Esparadrapos y apósitos (al menos 20 unidades).
- Algodón hidrófilo.
- Pinzas y tijeras.
- Triángulos de vendaje provisional (al menos 6 unidades).
- Guantes desechables.
- Bolsa de hielo sintético.
- Mascarilla de reanimación pulmonar.
- Agua o solución salina al 0,9%.
- Bolsas para contener residuos contaminados o usados.
- Manta termoaislante.

En cualquier caso, el botiquín debe ser **revisado** periódicamente para asegurar que contenga el contenido mínimo en todo momento. También es importante que el botiquín sea **accesible** rápidamente y contar al menos con un botiquín **portátil**.



Fig.6. El contenido del botiquín debe ser revisado regularmente.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema se han estudiado los conceptos y contenidos de los **planes de autoprotección y de los planes de emergencia**. También se han descrito las características principales de los **primeros auxilios y de las técnicas de soporte vital básico**. Asimismo, se han descrito con detalle algunas técnicas específicas de primeros auxilios. Por último, se ha analizado cómo preparar un **botiquín en el centro de trabajo**.

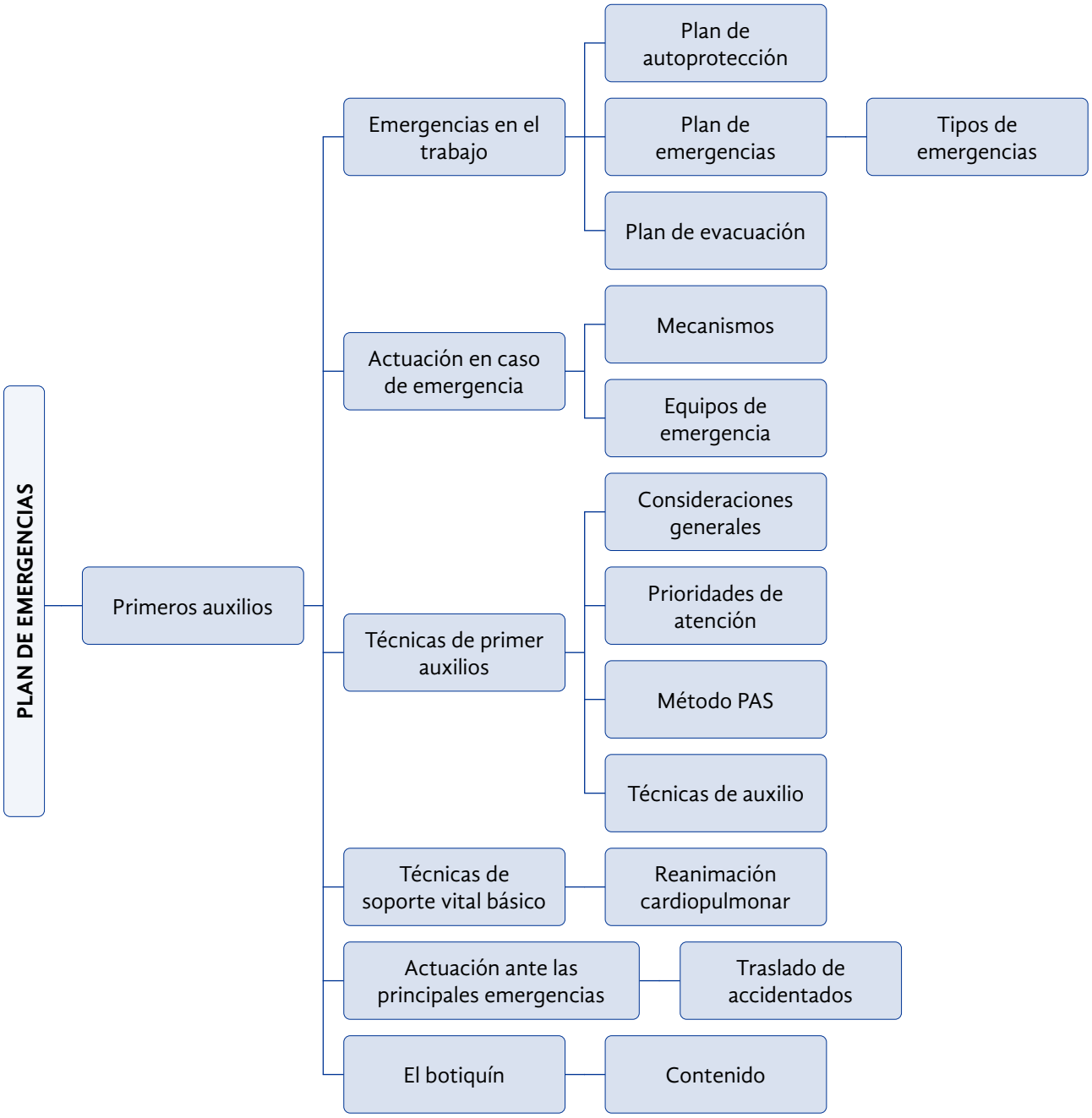


Fig.7. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Esta unidad comenzaba con un caso práctico en el que se solicitaba identificar una serie **de instrucciones para la evacuación de los trabajadores de una empresa ante un incendio** en sus oficinas, particularmente se solicitaba identificar aquello que no se debe hacer para que la evacuación sea segura.

En este caso, Mikel Urrungutia debería indicar a los trabajadores de KAPITALIA S. A., de forma breve y clara, las siguientes instrucciones sobre lo que no deben hacer durante la evacuación:

- No buscar sus objetos personales, si no están cerca.
- No se deben poner nerviosos ni perder el control mental.
- No se deben usar los ascensores.
- No alejarse del grupo.
- No deben crear aglomeraciones ni salir desordenadamente.
- No crear desorden ni incertidumbre.
- No regresar a las instalaciones sin orden previa.

/ 11. Bibliografía

García, B. J.; Tena, D.; de Fez, M. C., García, M. D., y Hernández, M. V. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial TuLibrodeFP SLU.

González, J. C., y Pérez, R. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial Paraninfo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales de España (1997). *NTP 458: Primeros auxilios en la empresa. Organización*. Acceso el 23 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.cnae.com/ficheros/files/prl/ntp_458.pdf

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Recuperado el 23 de marzo de 2024 de: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486/con

United Nations Office on Drugs and Crime. UNODC (2013). *Recomendaciones para afrontar una emergencia*. Recuperado el 23 de arzo de 2024 de: https://www.unodc.org/documents/colombia/2013/octubre/RECOMENDACIONES_PARA_AFRONTAR_UNA_EMERGENCIA.pdf